请帮我分析一下图书馆座位预约系统的业务流程分析和数据流分析

004976eff7303eb8d97cd73a3c57c67b.jpg 769ba1bd3e2ba36e5099720a606473a3.jpg

WorkBuddy

已完成 1m >

下面按照课件给出的两套问题框架，对**图书馆座位预约系统**做业务流程分析和数据流分析。

一、业务流程分析

1. 有哪些业务流程？各自目标是什么？

业务流程	目标
座位查询	让学生实时了解各区域座位占用情况
座位预约	提前锁定座位，避免占座和排队
签到 / 离开（暂离、释放）	保证座位资源[illegible]实使用，防止"约而不用"

2. 流程如何完成？有哪些任务和步骤？活动执行的条件？

以核心的**预约—使用流程**为例：

```plaintext
查询座位 → 选座/选时段 → 提交预约 → 系统审核（自动校验资格与冲突）→ 预约成功
→ 按时到馆扫码/刷卡签到 → 使用座位 → （暂离登记）→ 离馆释放座位 → 流程结束
```

关键执行条件（判断点）：

- **开始条件**：处于开放时段；账户状态正常（未被禁约）；当日预约次数未超上限。
- **自动校验**：该时段该座位未被占用、与本人已有预约不冲突。
- **结束/失败分支**：超时未签到（如 30 分钟）→ 预约自动取消并记违约；违约达到上限（如 3 次/月）→ 禁约 N 天。

3. 流程由谁参与？各自完成哪些活动？

参与者	完成的活动
读者（学生）	注册登录、查询、预约、签到、暂离、释放
系统（自动）	校验规则、分配座位、发送通知、超时判定、违约记录
图书馆管理员	维护座位/区域信息、处理申诉、调整规则、导出统计报表

4. 流程中有哪些控制流？多个流程之间的关系？

- **判断（选择）**：签到校验通过 / 不通过；预约冲突 / 不冲突。
- **超时（事件触发）**：开始时间后 30 分钟未签到 → 自动取消。
- **同步与汇合**：预约成功后需"到达指定时间"与"完成扫码签到"两个条件同时满足才能进入使用环节。
- **流程间关系**：违约管理流程由预约/签到流程触发（事件驱动）；管理员的管理流程为预约流程提供基础数据支撑。

5. 流程用了哪些方式或手段完成?

- 移动端 App / 微信小程序 / Web 门户提交预约;
- 入口处扫码枪、门禁闸机、校园一卡通读卡器完成身份核验;
- 消息通知:短信、公众号/小程序推送;
- 后台定时任务(Job)负责超时取消与违约计数。

6. 完成任务所用的资源及成本?各环节增值作用?

资源	说明
物理	座位、阅览室空间、闸机/扫码设备、服务器
人力	系统运维人员、图书馆管理员
知识/规则	预约规则、违约规则、开放时段策略

增值分析:查询环节提供信息价值,预约环节消除"到馆无座"的等待成本,签到/释放环节保证资源真实流转,违约机制保障规则可持续——整条链路的核心增值是**提高座位周转率、降低读者时间成本。**可重点检查"预约后爽约率高"的环节是否存在资源空耗。

7. 是否存在瓶颈或阻塞排队?

- **入学高峰/考试周**:热门时段开抢瞬时并发高,预约接口可能拥塞;
- **设备瓶颈**:入口闸机扫码排队;
- **资源瓶颈**:热门区域座位供不应求,可通过分区限流、动态放号、候补队列缓解。

二、数据流分析

1. 系统主要完成什么功能?最重要的输入输出是什么?

核心功能:**座位资源的管理与读者预约请求的处理。**

- 最重要输入:**读者身份信息**(一卡通号)、**预约请求**(座位号、日期、时段);
- 最重要输出:**预约确认结果/凭证**、**签到核验结果**、**违约通知。**

2. 系统作为一个整体,和外部环境的关系(顶层图 / Context 图)?

外部实体及交互:

外部实体	输入到系统	系统输出给它
读者	预约请求、签到/离馆扫码、查询请求	预约结果、通知提醒、违约警告
图书馆管理员	座位/规则维护信息、申诉处理	统计报表、异常预警
校园一卡通系统	身份认证信息	（核验请求）
短信/消息平台	—（被调用）	待发送的通知内容

添加到对话

3. 分解为哪些相对独立又有联系的子系统（1 层图）？

四个主要加工（子系统）：

1. **P1 账户与权限管理**
2. **P2 座位预约管理**（查询、提交预约、冲突校验、取消）
3. **P3 签到与使用管理**（签到、暂离、释放）
4. **P4 违约与统计管理**（违约记录、禁约判定、报表）

4. 子功能是否还需细分（2 层图示例）？

以 P2 为例可再分解为：P2.1 座位信息查询 → P2.2 预约请求校验（资格校验、冲突检测）→ P2.3 预约登记 → P2.4 预约变更/取消 → P2.5 预约通知。

5. 每个功能/子功能的输入输出？

加工	主要输入	主要输出
P1 账户管理	读者注册信息、一卡通认证	合法账户状态（供其他加工校验）
P2.2 预约校验	预约请求 + 座位状态 + 违约记录	校验通过/拒绝（含原因）
P2.3 预约登记	校验通过的请求	预约记录（写入 D2）、预约凭证
P3 签到管理	扫码/刷卡信息 + 预约记录	签到状态更新、座位占用状态
P4 违约管理	超时事件、签到失败记录	违约记录（写 D3）、禁约名单、通知

6. 需要长期保存的数据（数据存储）？如何创建、修改、使用？

数据存储	内容	创建（写）	修改
D1 座位信息表	区域、座位号、状态	管理员初始化	签到/释放/管理维护
D2 预约记录表	预约单：读者、座位、时段、状态	P2.3 登记时创建	P2.4 取消、P3 签到更新
D3 违约记录表	违约类型、时间、次数	P4 生成	管理员申诉处理、禁约至
D4 读者账户表	学号、姓名、信用状态	P1 注册/同步创建	违约禁约更新

7. 数据来源到最后去处是否完整?

逐条检查数据流闭环:

- 预约请求:来源=读者 → P2 校验登记 → 写入 D2 → 最终去向=P3 签到核验消费 ✓
- 座位状态:来源=D1/签到释放事件 → P2 查询展示 → 去向=读者 ✓
- 违约信息:来源=超时 Job/签到失败 → P4 记录 → 去向=P2.2 资格校验 + 通知读者 ✓
- 无"有输出无输入"(奇迹)或"有输入无输出"(黑洞)的加工;D1~D4 每个存储都有读和写两侧,数据流完整。

一图总结(0 层数据流图示意)

